

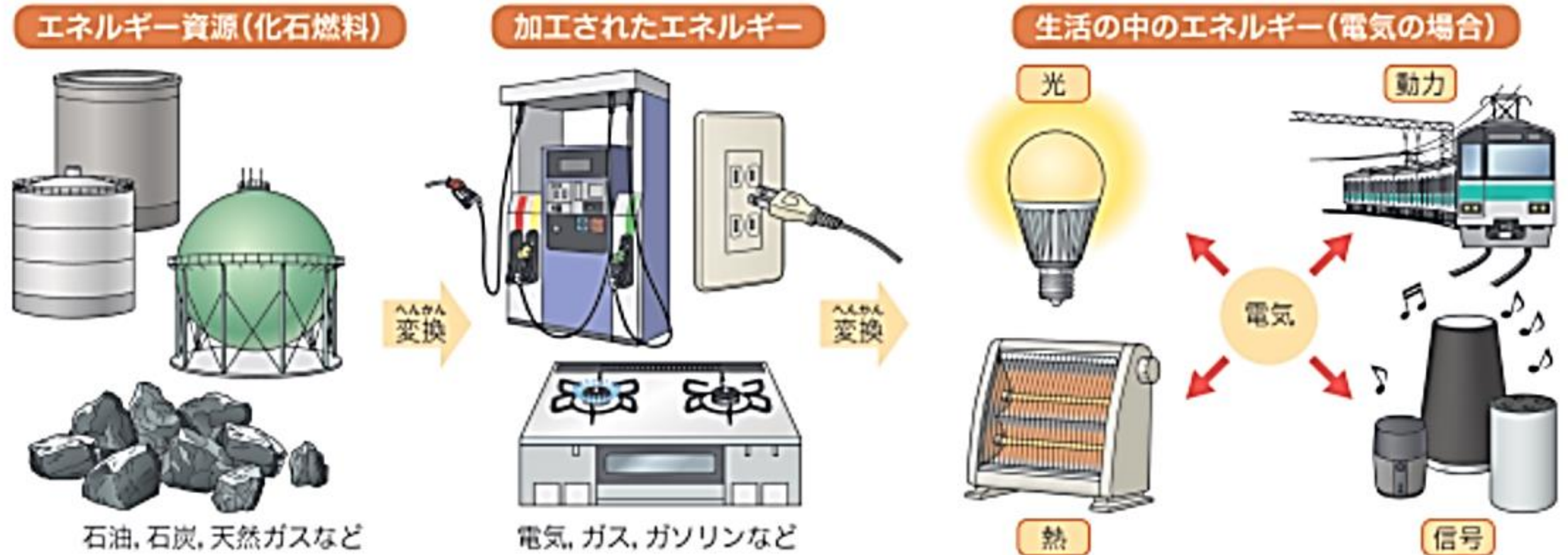
エネルギー変換の技術

教科書P 1 3 6～

エネルギー変換とは

教科書P139

図1 エネルギー変換の流れの例



電気に関する基礎知識(単位) P149

電圧：V：ボルト：電気を流そうとする圧力

電流：A：アンペア：流れている電気

抵抗： Ω ：オーム：電流の流れにくさ

電気を供給する仕組み

乾電池

単一電池

単二電池

単三電池

単四電池

9 V電池



電気を供給する仕組み

V：ボルト：電圧：電気を流そうとする圧力

1. 5V

1. 5V

1. 5V

1. 5V

9V



電気を供給する仕組み

A：アンペア：電流：流れている電気

ためられている電気の量が違う



電気を供給する仕組み

コンセント



電気を供給する仕組み

V：ボルト：電圧：電気を流そうとする圧力

100Vまたは200V



電気を供給する仕組み

V : ボルト : 電圧 : 電気を流そうとする圧力

1. 5V

1. 5V

1. 5V

1. 5V

9V



電気を供給する仕組み

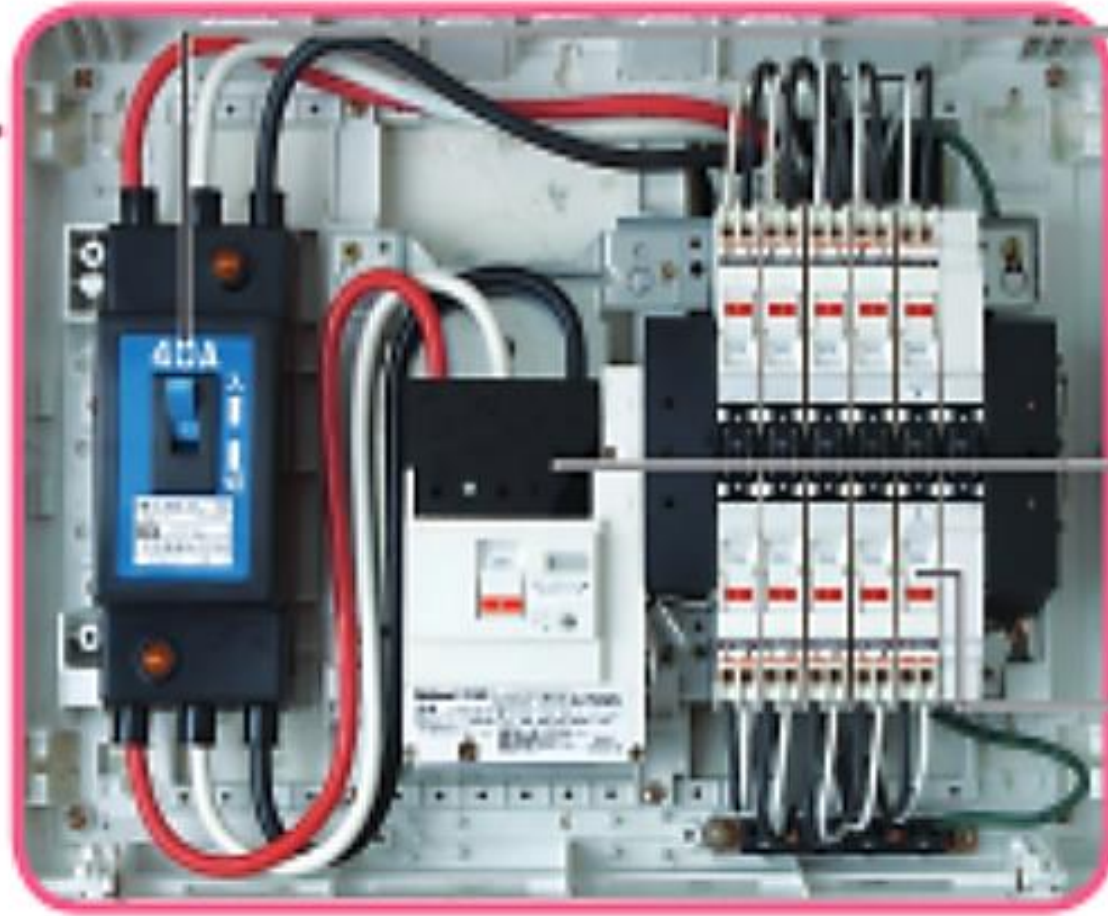
A：アンペア：電流：流れている電気

15Aまで



15Aを超えると・・・

電気機器を安全に使用するために P152



分電盤のブレーカ

漏電遮断器の遮断
ブレーカが自動的に落ち
て電力の供給を止め、感
電や火災を防ぐ

電気を供給する仕組み(電気の定格)

直流電源

例:乾電池



電圧 : 1.5 V

交流電源

例:コンセント



定格電圧 : 100 V

定格電流 : 15 A

電気を供給する仕組み

圧力 (V) が高まれば量 (A) も増える = 消費電力 (W) が増える



電気に関する基礎知識(単位) P149

電圧：V：ボルト：電気を流そうとする圧力

電流：A：アンペア：流れている電気

電気に関する基礎知識(略記号)

電圧：V：ボルト：Volt or Electromotive force

電流：I：インテンシティ：Intensity of an electric current

抵抗：R：レジスタンス：Resistance

電気に関する基礎知識(単位) P149

電圧：V：ボルト：電気を流そうとする圧力

電流：A：アンペア：流れている電気

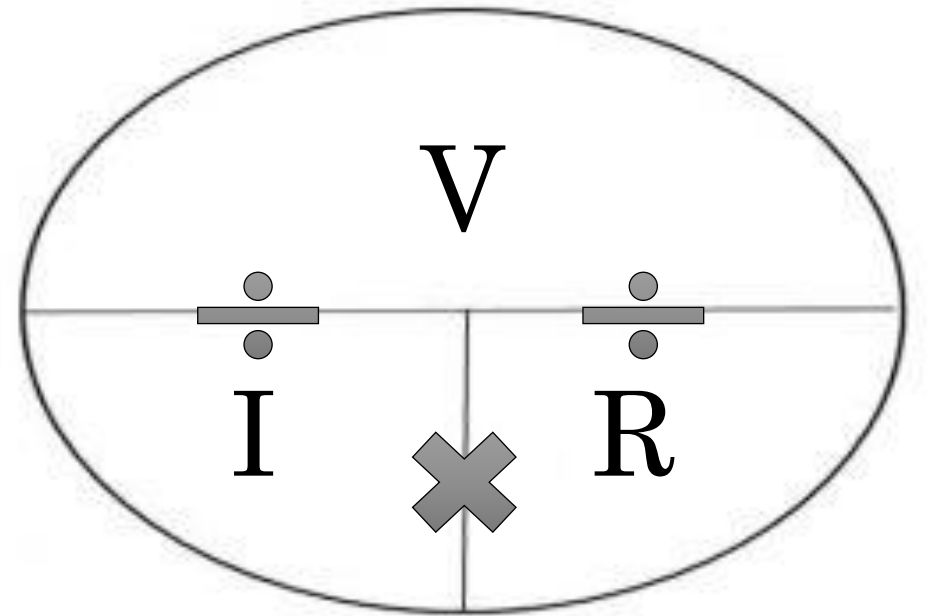
抵抗： Ω ：オーム：電流の流れにくさ

電気に関する基礎知識(オームの法則)

$$V = I \times R$$

$$I = V \div R$$

$$R = V \div I$$

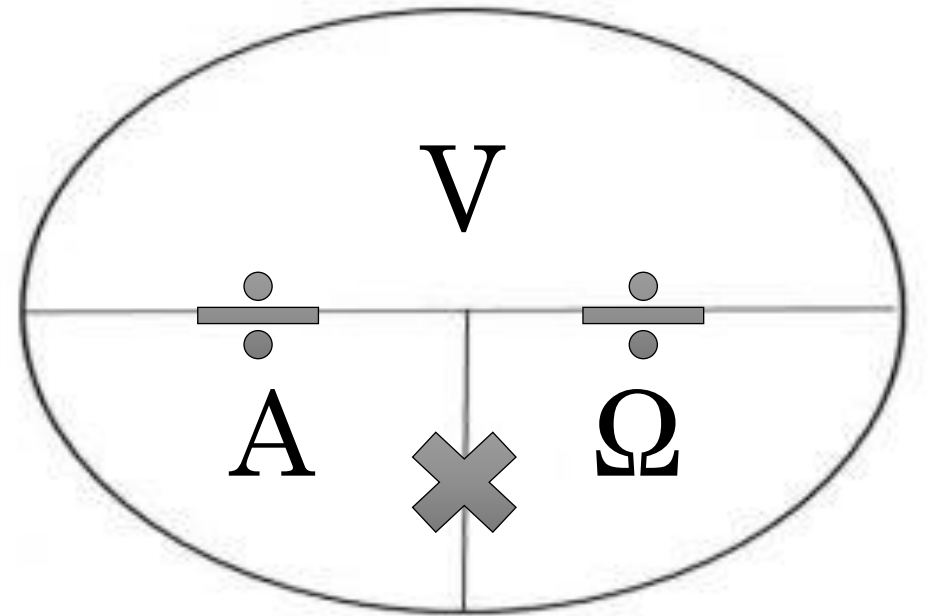


電気に関する基礎知識(オームの法則)

$$V = A \times \Omega$$

$$A = V \div \Omega$$

$$\Omega = V \div A$$



電力に関する基礎知識(略記号)

電圧：V：ボルト：Volt or Electromotive force

電流：I：インテンシティ：Intensity of an electric current

電力：P：パワー：Electric Power

電力に関する基礎知識(単位)

電圧：V：ボルト：電気を流そうとする圧力

電流：A：アンペア：流れている電気

電力：W：ワット：電気エネルギーの大きさ

電力に関する基礎知識(W:ワット)

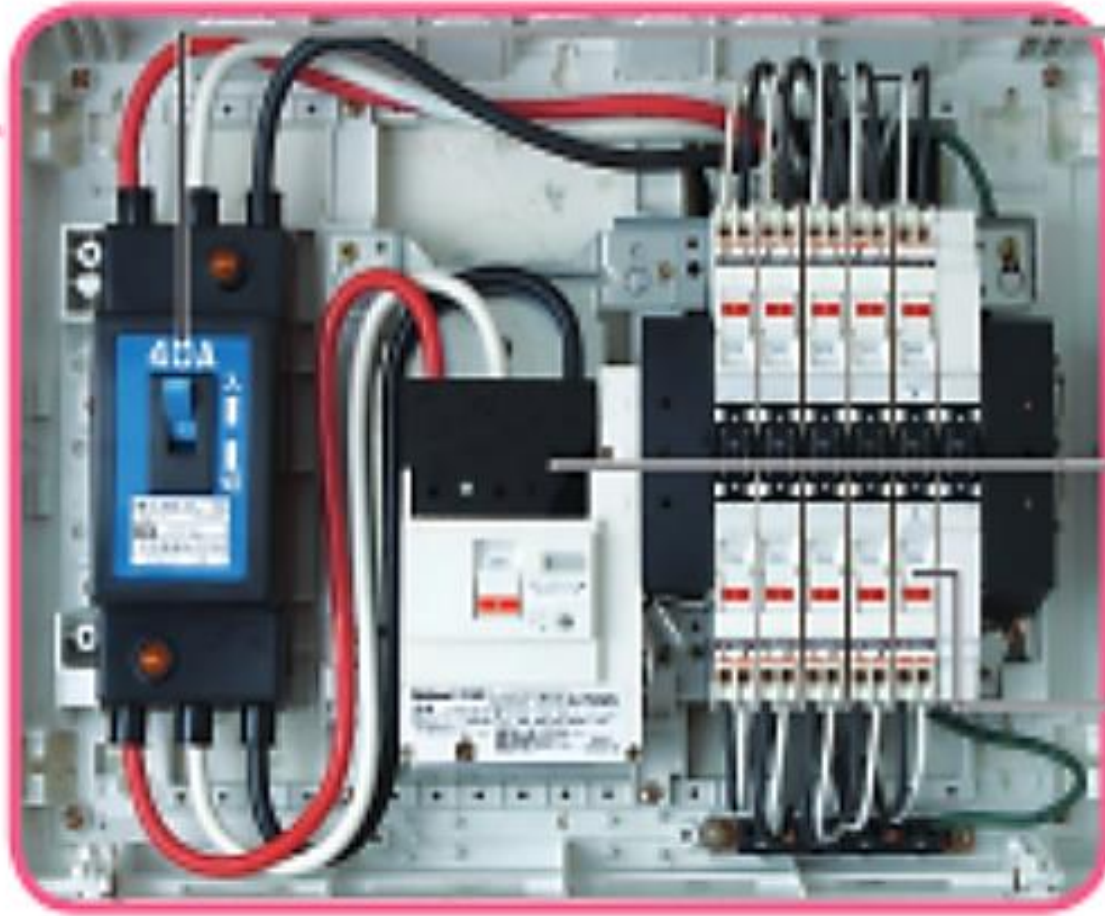
電力：単位時間に消費される電気エネルギーの大きさを表す値のこと

$$W = V \times A (\times 1 \text{ s})$$

$$\text{電力} = \text{電圧} \times \text{電流} (\times 1 \text{ 秒})$$

電力に関する「単位時間」 = 1秒 のこと

電気機器を安全に使用するために P150



ブレーカ

$$100V \times 15A$$

$$1500W$$

漏電遮断器の遮断
ブレーカが自動的に落ち
て電力の供給を止め、感
電や火災を防ぐ

電力に関する基礎知識(単位)

電力： W：ワット：電気エネルギーの大きさ

消費電力： kWh：キロワット時
一定時間に消費される電気エネルギーの総量

電気に関する基礎知識(略記号)

電圧：V：ボルト：Volt or Electromotive force

電流：I：インテンシティ：Intensity of an electric current

抵抗：R：レジスタンス：Resistance

電気に関する基礎知識(単位) P149

電圧：V：ボルト：電気を流そうとする圧力

電流：A：アンペア：流れている電気

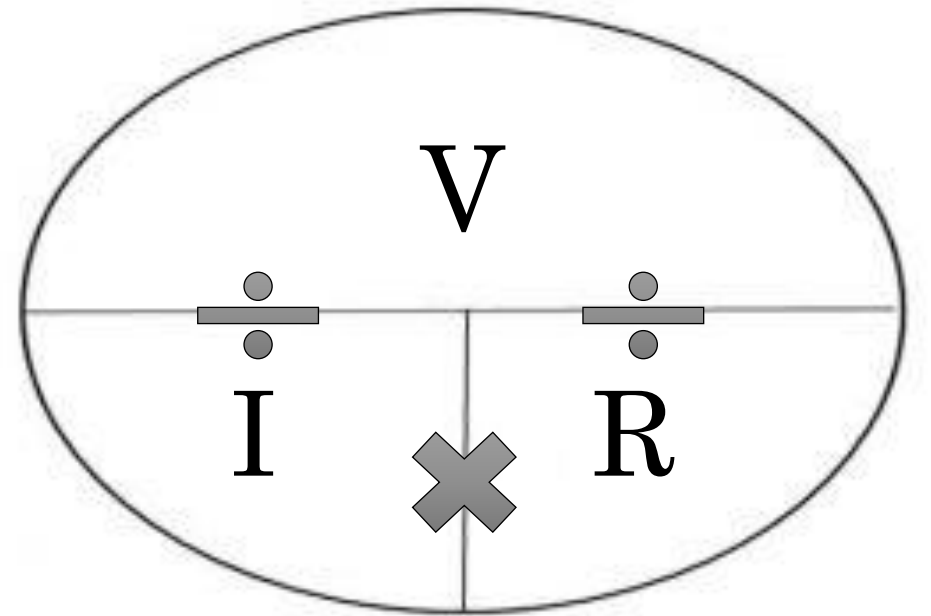
抵抗： Ω ：オーム：電流の流れにくさ

電気に関する基礎知識(オームの法則)

$$V = I \times R$$

$$I = V \div R$$

$$R = V \div I$$

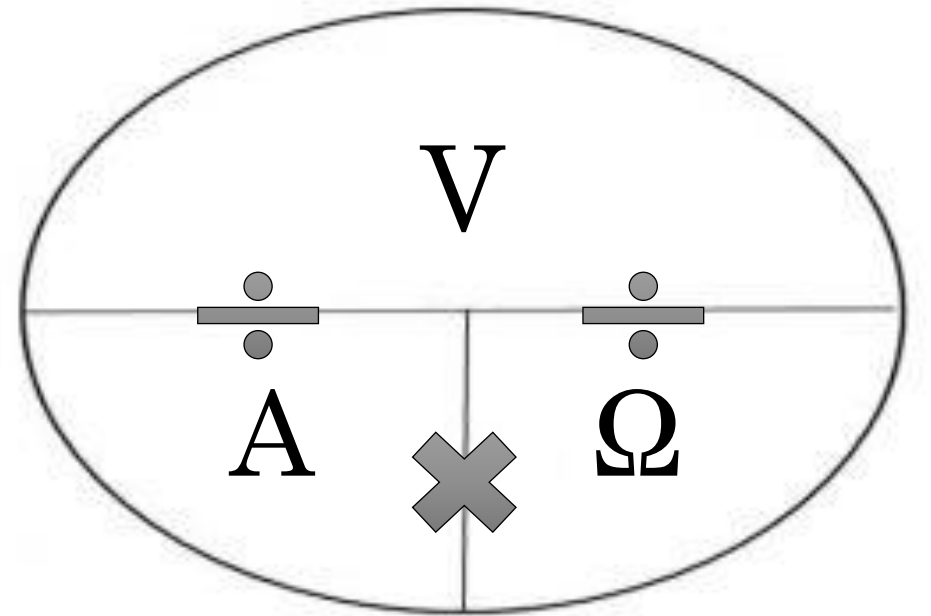


電気に関する基礎知識(オームの法則)

$$V = A \times \Omega$$

$$A = V \div \Omega$$

$$\Omega = V \div A$$

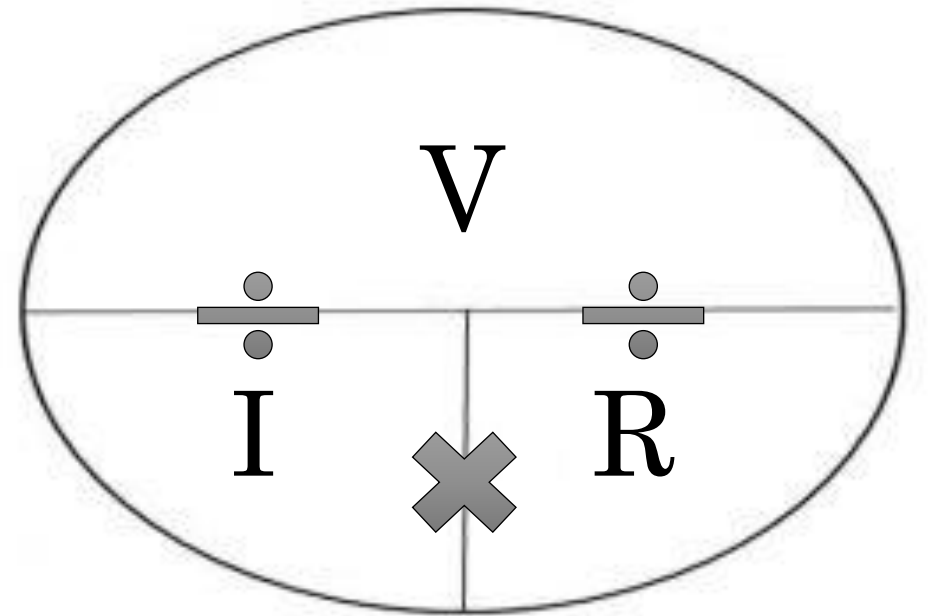


電気に関する基礎知識(オームの法則)

$$V = I \times R$$

$$I = V \div R$$

$$R = V \div I$$

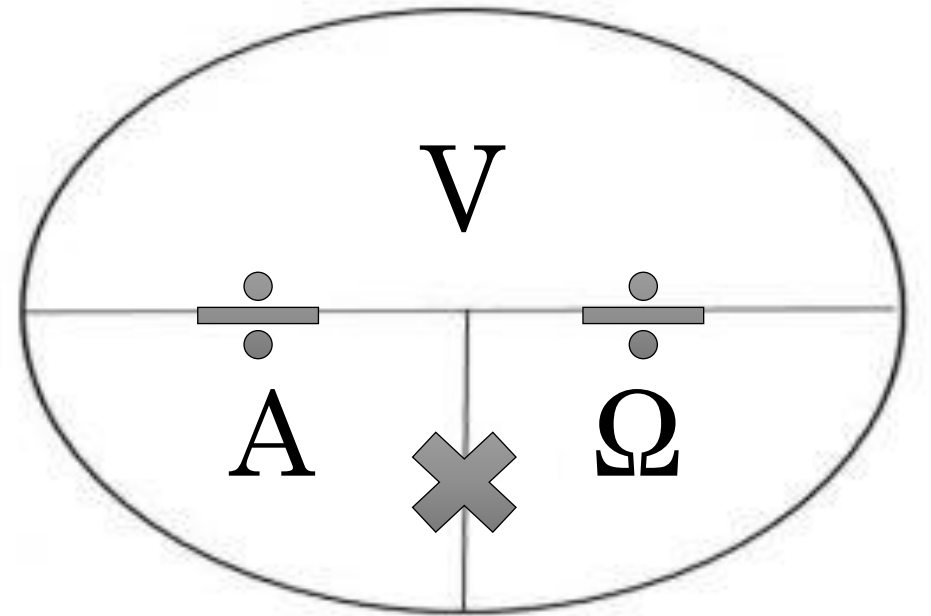


電気に関する基礎知識(オームの法則)

$$V = A \times \Omega$$

$$A = V \div \Omega$$

$$\Omega = V \div A$$

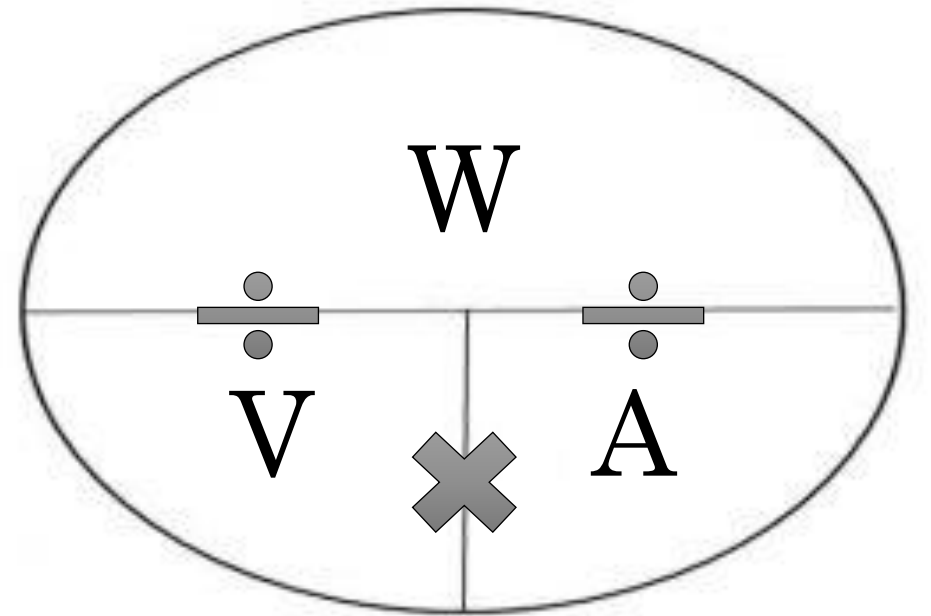


電力に関する基礎知識(電力)

$$W = V \times A$$

$$A = W \div V$$

$$V = W \div A$$

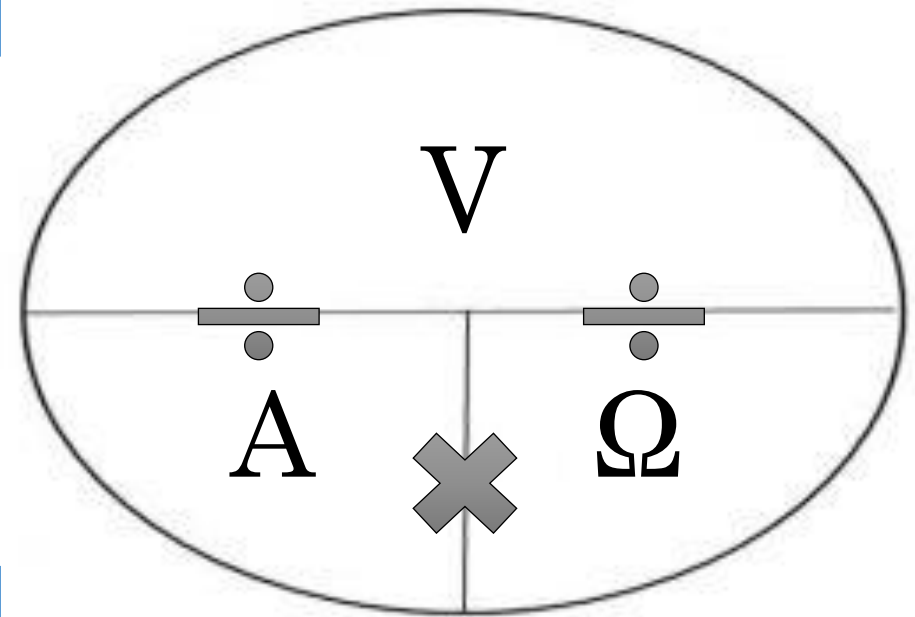


電気に関する練習問題(オームの法則)

$$10\Omega \times 2A = 20V$$

$$3V \div 1\Omega = 3A$$

$$3V \div 1.5V = 2\text{本}$$



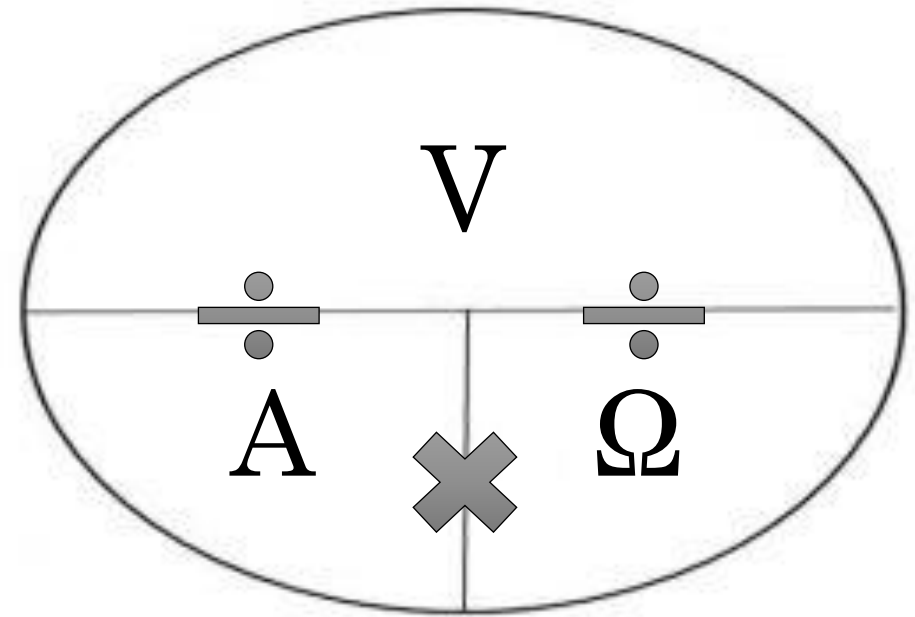
電気に関する練習問題(オームの法則)

$$6 \text{ V} \div 1.5 \text{ V} =$$

4本

$$9 \text{ V} \div 1.5 \text{ V} =$$

6本

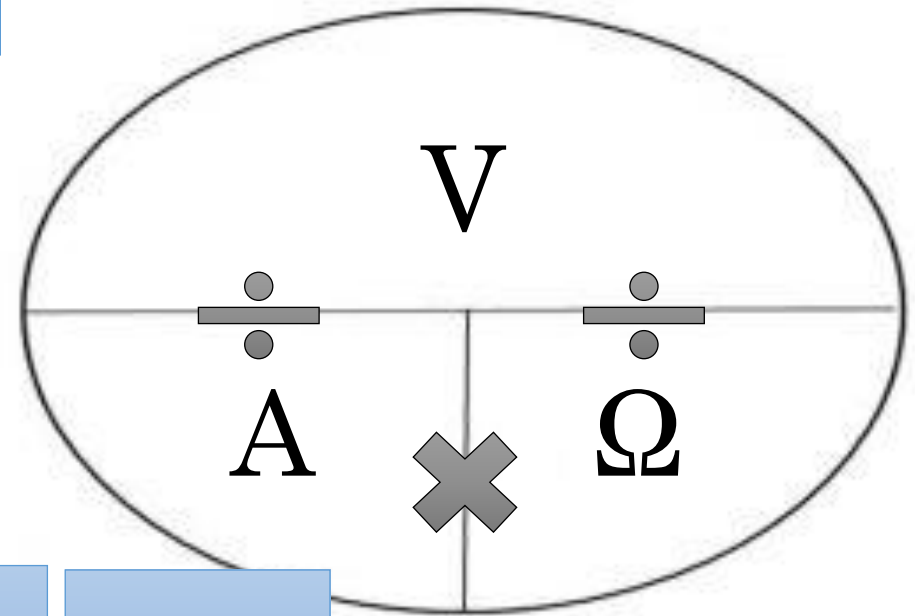


電気に関する練習問題(オームの法則)

$$6 \text{ V} \div 0.1 \text{ A} = 60 \Omega$$

$$6 \text{ V} \div 0.01 \text{ A} = 600 \Omega$$

$$6 \text{ V} \div 0.001 \text{ A} = 6000 \Omega \quad 6 \text{ k}\Omega$$



単位の接頭辞

k : キロ : 10^3 乗

h : ヘクト : 10^2 乗

M : メガ : 10^6 乗

m : ミリ : 10^{-3} 乗

G : ギガ : 10^9 乗

c : センチ : 10^{-2} 乗

T : テラ : 10^{12} 乗

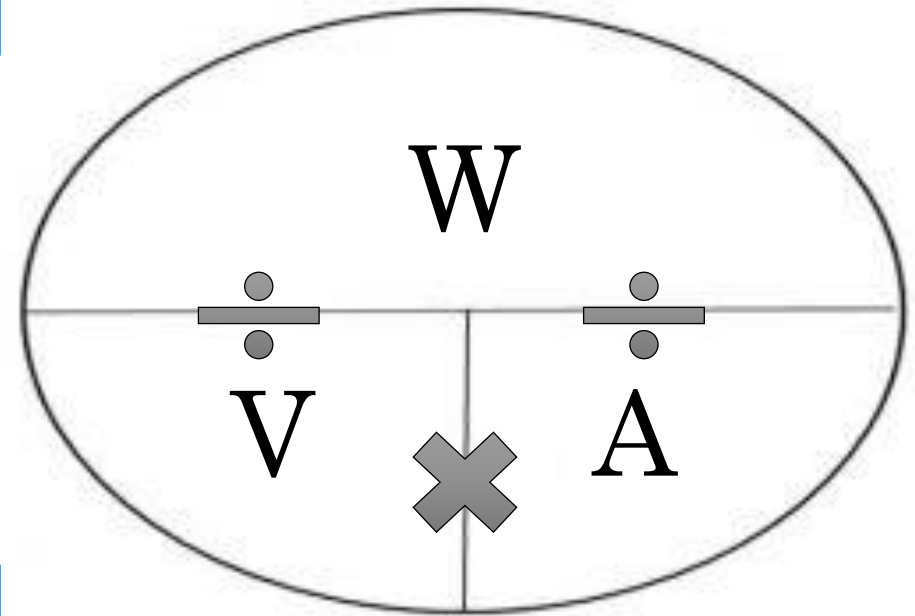
d : デシ : 10^{-1} 乗

電気に関する練習問題(オームの法則)

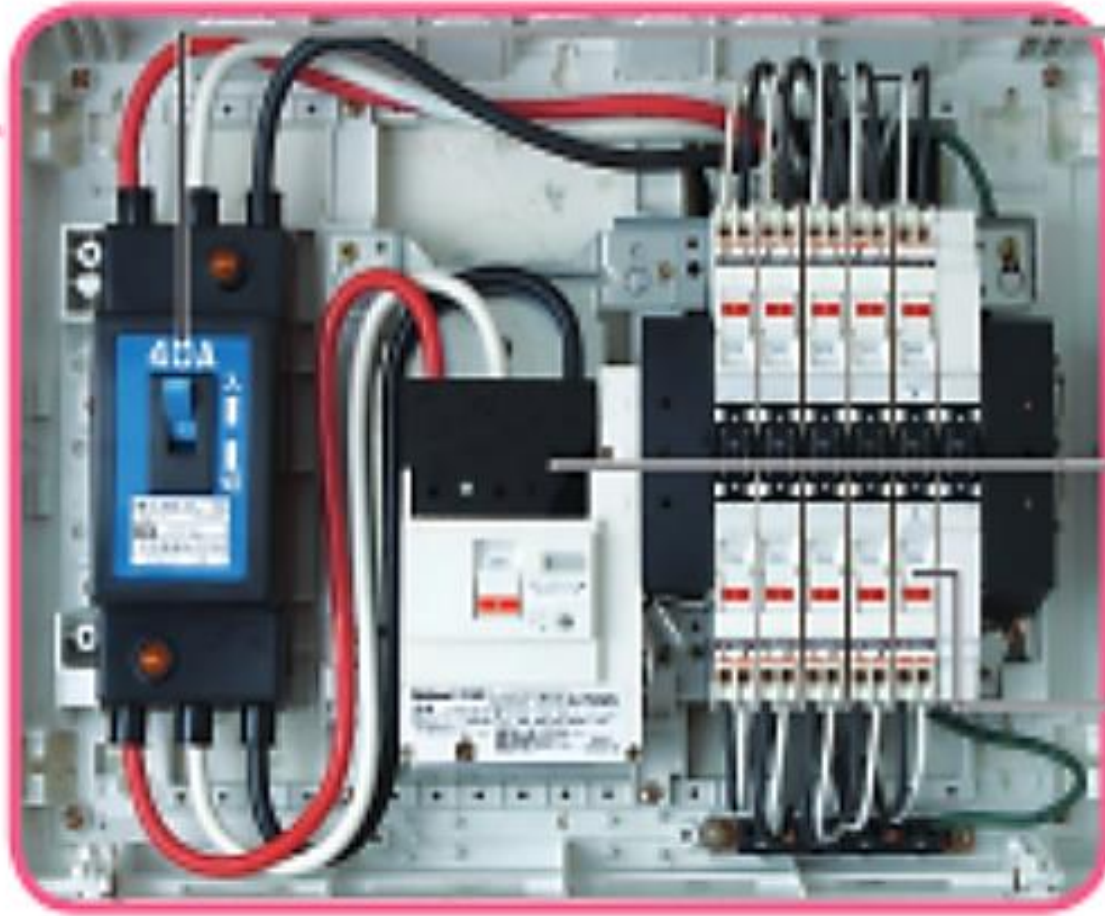
$$1200\text{W} \div 100\text{V} = 12\text{A}$$

$$1500\text{W} \div 100\text{V} = 15\text{A}$$

$$2000\text{W} \div 100\text{V} = 20\text{A}$$



電気機器を安全に使用するために P150



ブレーカ

$$100\text{V} \times 15\text{A}$$

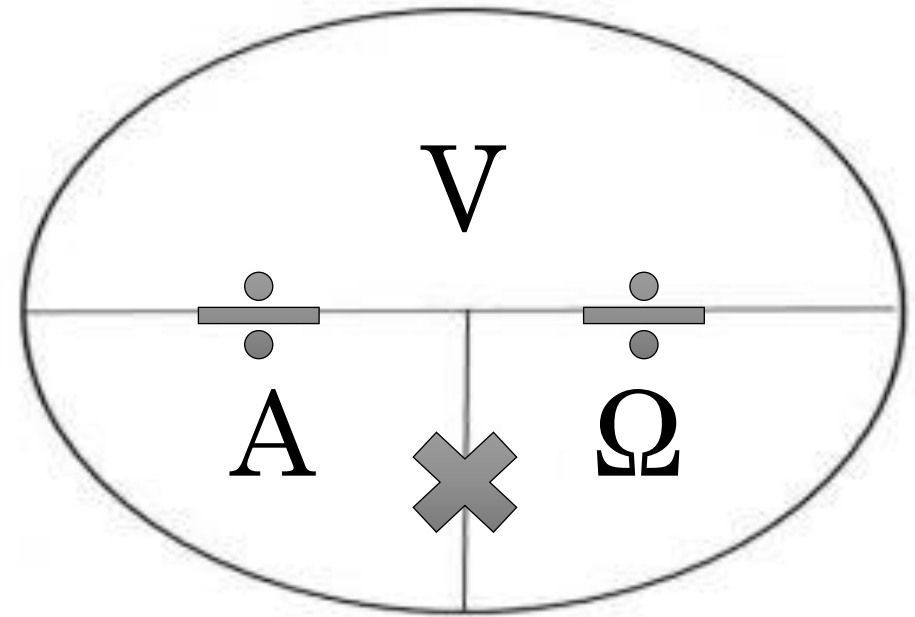
$$1500\text{W}$$

漏電遮断器の遮断
ブレーカが自動的に落ち
て電力の供給を止め、感
電や火災を防ぐ

電気に関する練習問題(オームの法則)

$$12\text{A} + 3\text{A} = 15\text{A}$$

$$12\text{A} + 8\text{A} = 20\text{A}$$



電気部品の定格(コンセント) P152

図8 テーブルタップの定格値と危険性

安全な使用例

【例】
電気ストーブ
消費電力 800W



定格値 15A, 125V
テーブルタップに
流れる電流: 8.22A

【例】
ノートパソコン
消費電力 22W



危険な使用例

【例】
オーブントースタ
消費電力 1,000W



定格値 15A, 125V
テーブルタップに
流れる電流: 22.5A

定格値を超えた使用は、
火災を起こすおそれがある
ので、絶対に行わない。



【例】
電気ケトル
消費電力 1,250W

$$800W + 22W$$

$$822W$$

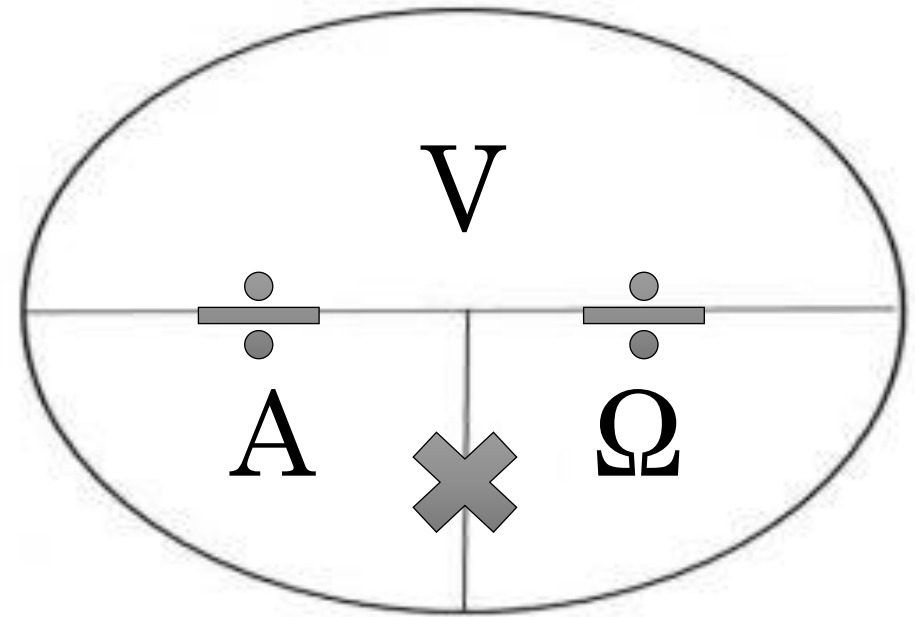
$$1000W + 1250W$$

$$2250W$$

電気に関する練習問題(オームの法則)

$$0\text{V} \div 100\Omega = 0\text{A}$$

$$100\text{V} \div 0\Omega = \infty\text{A}$$



電気の計算練習

- $100\text{ V} \div 0\ \Omega = \square\text{ A}$

- $100\text{ V} = \square\text{ A} \times 0\ \Omega$

$0\ \Omega$ ：抵抗がない状態

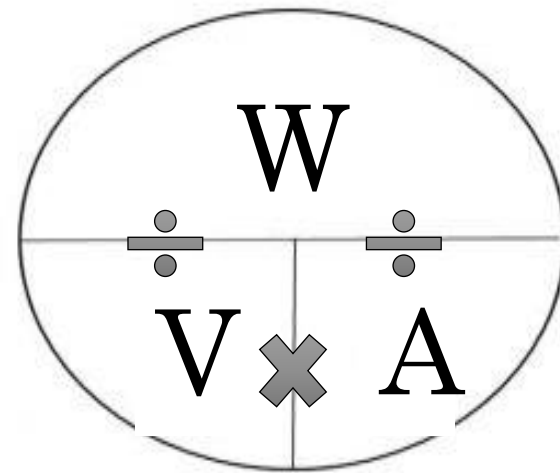
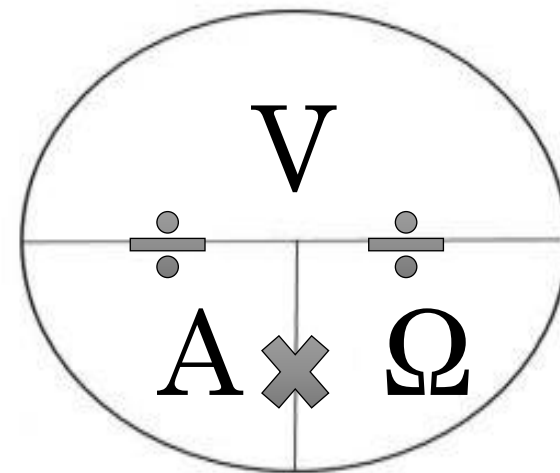
電気を止める力がない

無制限に流れて調節できない状態になる

②電気の計算練習

- ① 20V
- ② 3A
- ③ 2本
- ④ 4本
- ⑤ 6本
- ⑥ 60Ω
- ⑦ 600Ω
- ⑧ 6000Ω (6kΩ)

- ⑨ 12A
- ⑩ 15A
- ⑪ 20A
- ⑫ 15A
- ⑬ 20A
- ⑭ 0A
- ⑮ ∞A



電力に関する基礎知識(J:ジュール)

消費電力：一定時間に消費される電気エネルギー
(電力量) の総量のこと

$$J = W \times s$$

$$\text{消費電力} = \text{電圧} \times \text{電流} \times \text{時間 (秒)}$$

電力に関する練習問題

6Aの電子レンジを1秒間使用したときに消費される電気エネルギーは？

$$W = V \times A (\times 1 \text{ s})$$

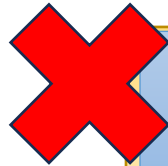
$$600\text{W} = 100\text{V} \times 6\text{A} (\times 1 \text{ 秒})$$

600J

電力に関する練習問題

6Aの電子レンジを2秒間使用したときに消費される電気エネルギーは？

$$W = V \times A (\times 2s)$$

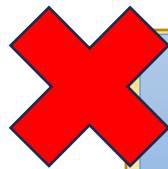
 1200W = 100V × 6A (×2秒)

 600W W: 1秒間 に消費される電気エネルギー

電力に関する練習問題

6Aの電子レンジを2秒間使用したときに消費される電気エネルギーは？

$$W = V \times A (\times 2s)$$

 $1200W = 100V \times 6A (\times 2秒)$

 $1200J$ W: 1秒間 に消費される電気エネルギー

ジュールとキロワット時

J:[ジュール]：物理で使う基本単位

kWh:[キロワット時]：生活で使う実用単位

$$1\text{k} = 1,000$$

$$1\text{kWh} = 3,600,000\text{J}$$

$$1\text{h} = 3,600\text{秒}$$

同じエネルギーを違う単位で表してるだけ！

単位の接頭辞

k : キロ : 10^3 乗

h : ヘクト : 10^2 乗

M : メガ : 10^6 乗

m : ミリ : 10^{-3} 乗

G : ギガ : 10^9 乗

c : センチ : 10^{-2} 乗

T : テラ : 10^{12} 乗

d : デシ : 10^{-1} 乗

電気に関する基礎知識(単位) P149

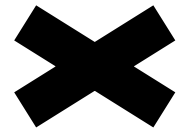
電圧：V：ボルト：電気を流そうとする圧力

電流：A：アンペア：流れている電気

抵抗： Ω ：オーム：電流の流れにくさ

電力に関する基礎知識(単位)

電圧：V：ボルト：電気を流そうとする圧力



電流：A：アンペア：流れている電気



電力：W：ワット：電気エネルギーの大きさ

電力に関する基礎知識(単位)

電力： W：ワット：

単位時間に消費される電気エネルギー
単位時間： 1 秒間

消費電力： kWh：キロワット時

一定時間に消費される電気エネルギーの総量

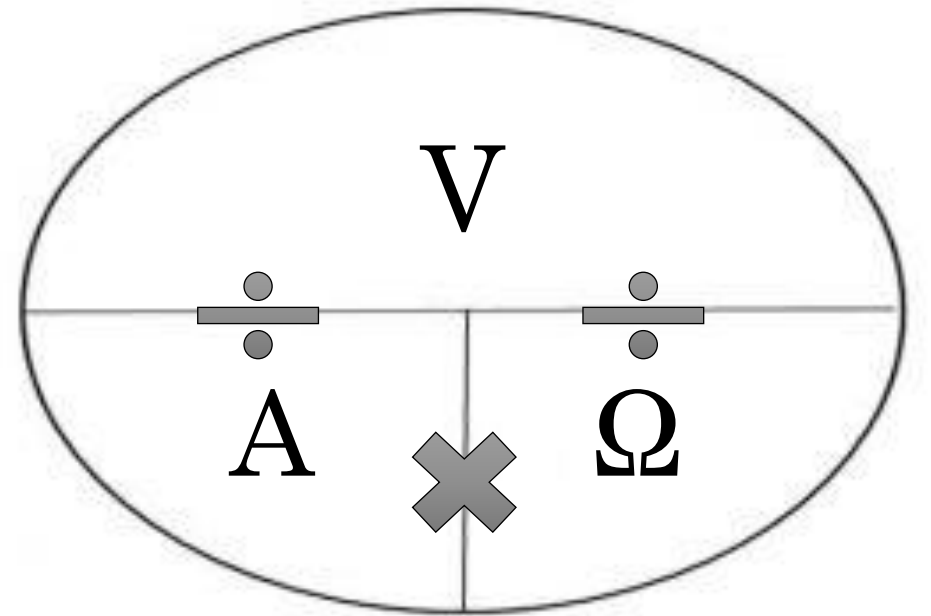
電気料金の計算に使用される

電気に関する基礎知識(オームの法則)

$$V = A \times \Omega$$

$$A = V \div \Omega$$

$$\Omega = V \div A$$

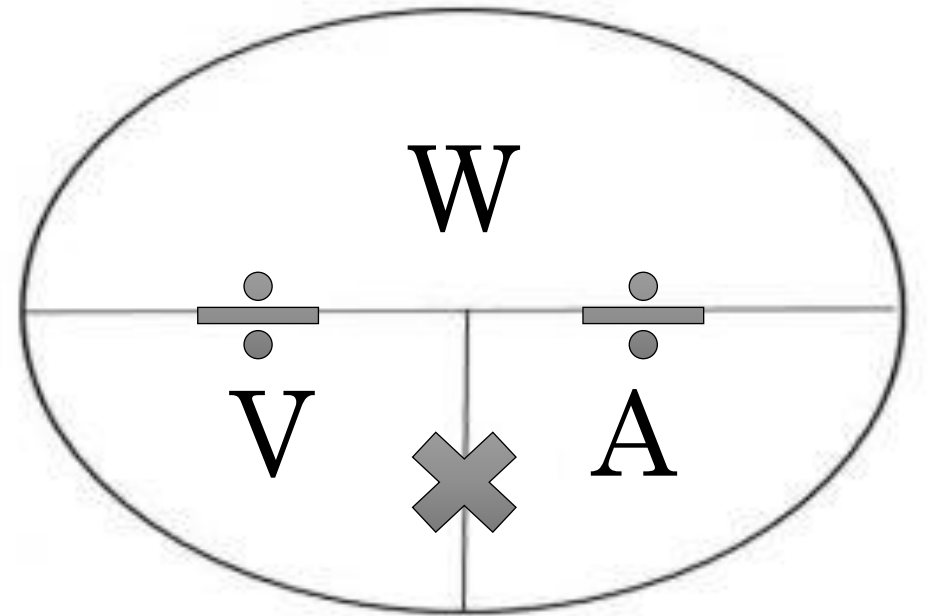


電力に関する基礎知識(電力)

$$W = V \times A$$

$$A = W \div V$$

$$V = W \div A$$



電気を供給する仕組み(電気の定格)

電圧：1.5 V



直流電源

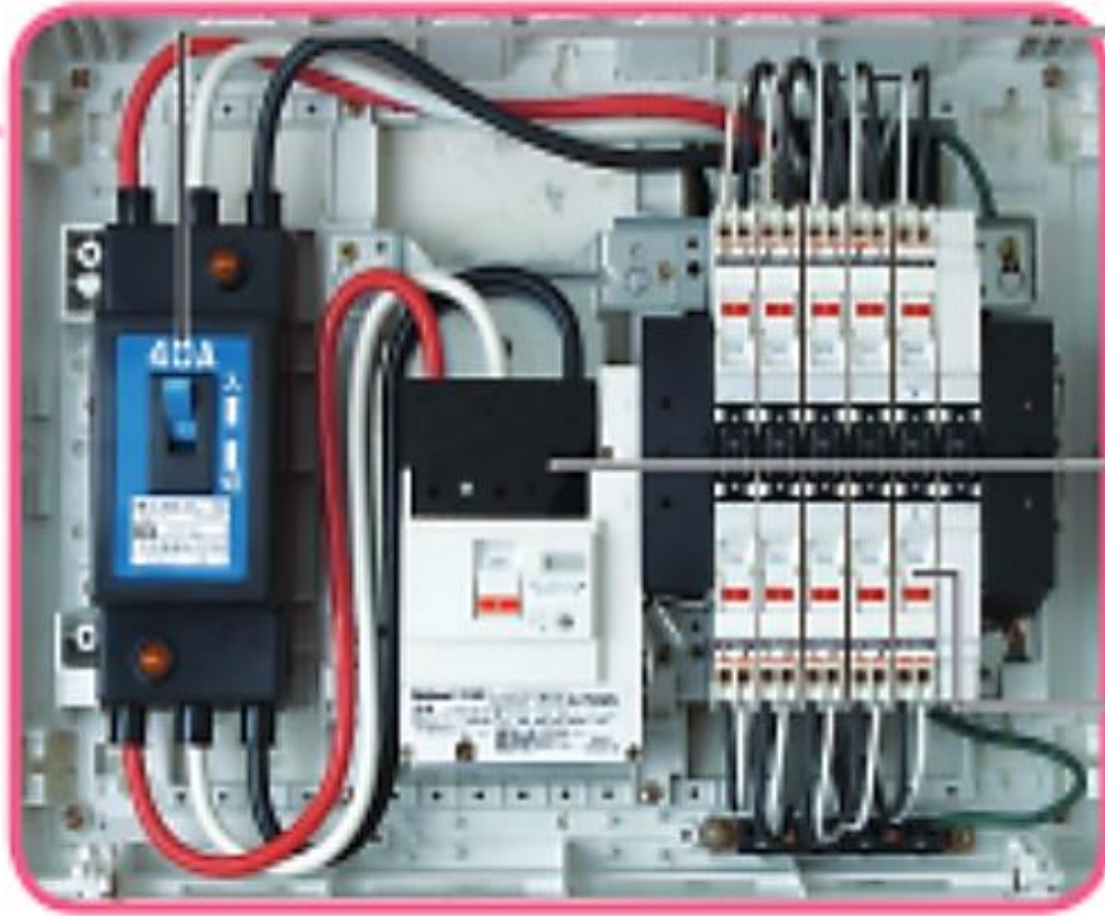
定格電圧：100 V

定格電流：15 A



交流電源

電気機器を安全に使用するために P150



ブレーカ

$$100\text{V} \times 15\text{A}$$

$$1500\text{W}$$

漏電遮断器の遮断
ブレーカが自動的に落ち
て電力の供給を止め、感
電や火災を防ぐ

電気を通すもの・通さないもの

絶縁体：電気を通さない物質の総称

不導体：電気を通さない物質の総称

導体：電気を通す物質の総称

電気を通すもの・通さないもの

電気を通さない物質には何がある？

ゴム

ガラス

純水

プラスチック

電気を通すもの・通さないもの

絶縁体：電気を通さない物質の総称

ゴム

ガラス

プラスチック

純水

電気を通すもの・通さないもの

絶縁体：電気を通さない物質の総称

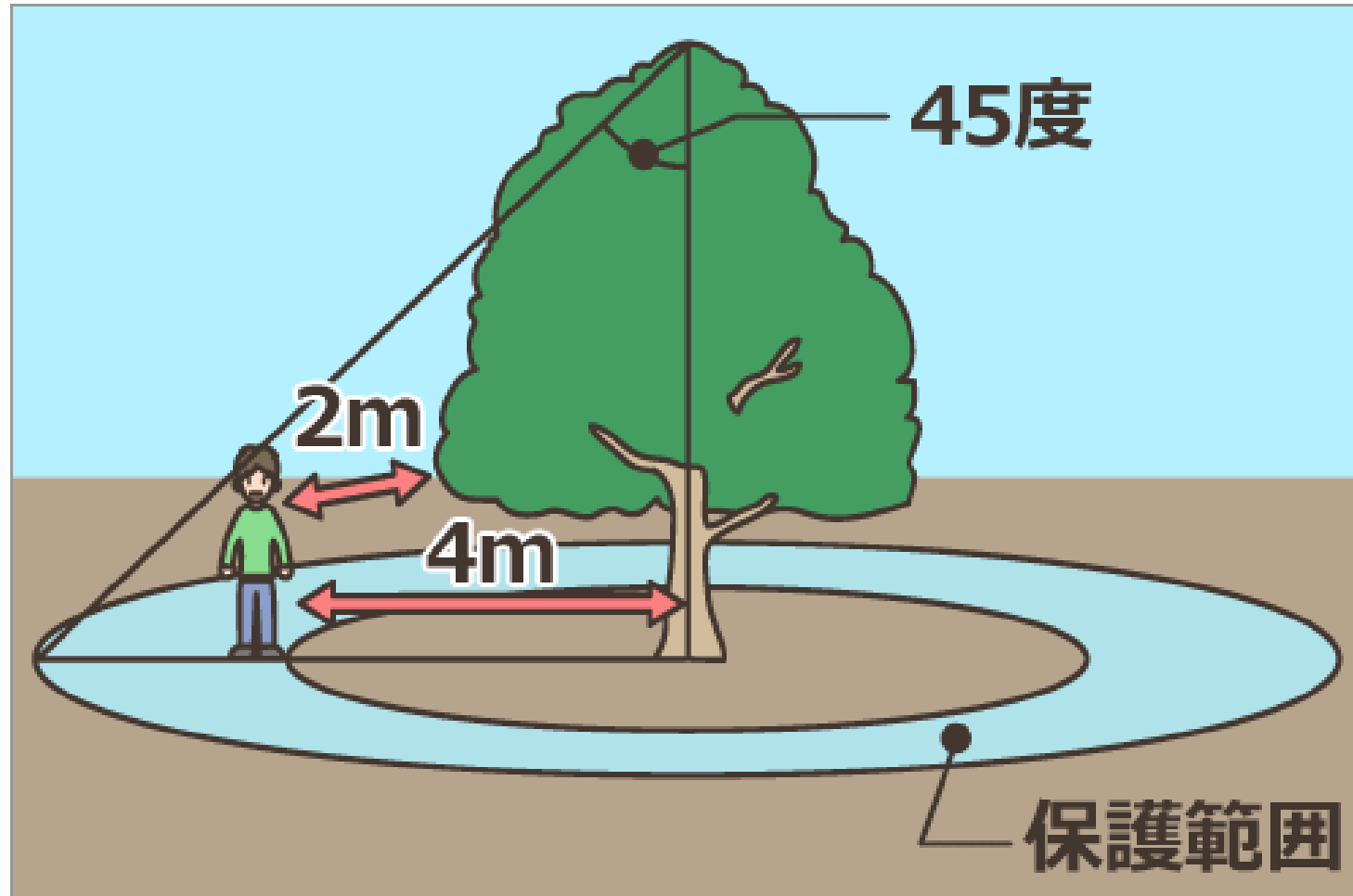
木

完全に乾いていれば絶縁体

石

鉄鉱石など内部の組織による

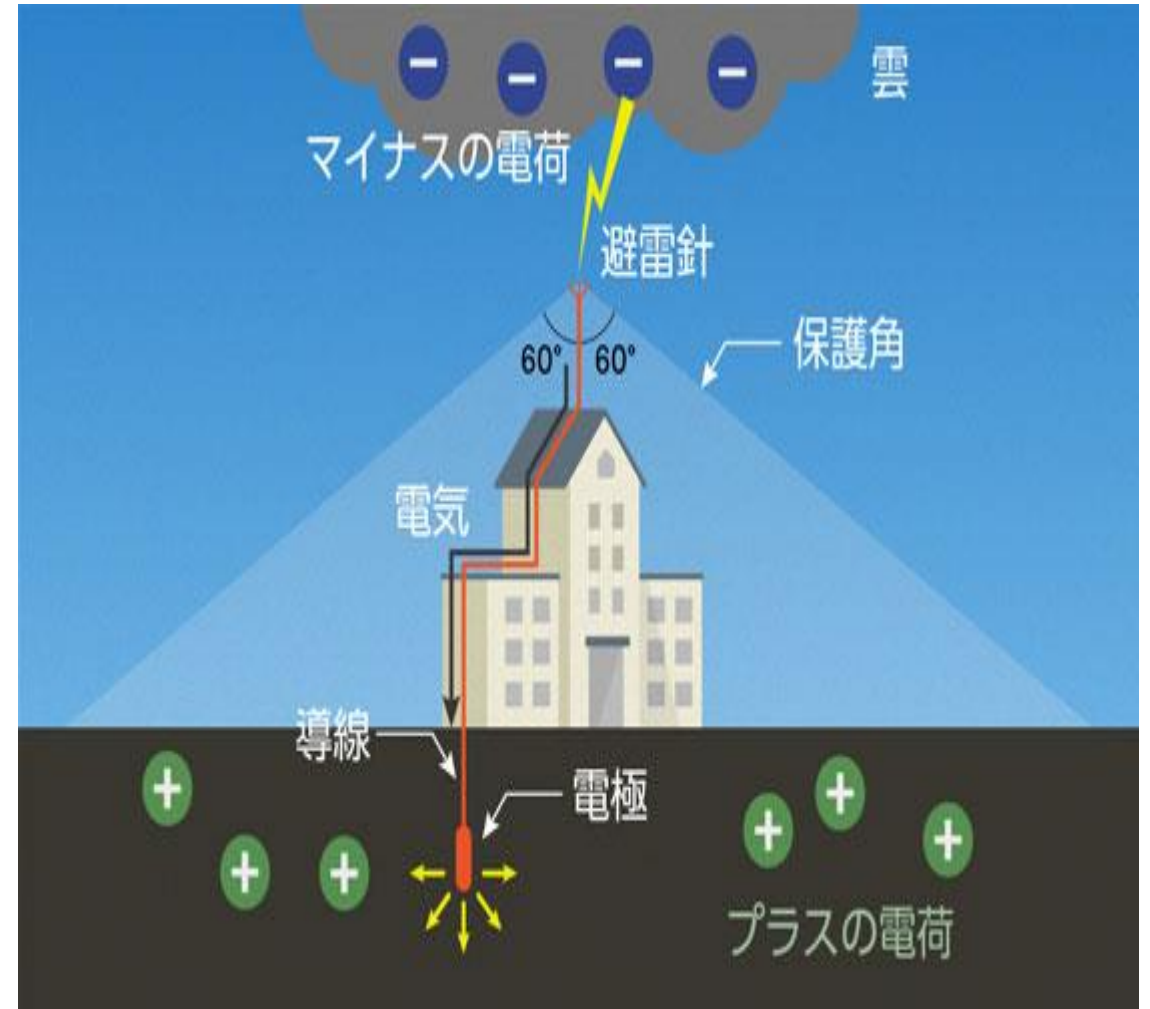
落雷からの避難(外にいる場合)



【比較的安全な範囲】

- ① 木のとっぺんから
約45度の場所
- ② 木の幹から
4 m以上離れる
- ③ 木の枝や葉から
2 m以上離れる

落雷からの避難(避雷針)



雷がゴムに落ちたら何Aの電流が流れるか？

絶縁体：電気を通さない物質の総称

雷

1,~~000,000,000~~V

ゴム

10,000,~~000,000,000~~Ω

雷がゴムに落ちたら何Aの電流が流れるか？

雷がゴムに落ちたら・・・

0.0001Aの電流が流れる

一部の人には感じられるかも
人の命にかかわるのは0.05A～

雷がゴムに落ちたら何Aの電流が流れるか？

雷がゴムに落ちたら・・・

0.0001Aの電流が流れる

が・・・

現実的には**絶縁破壊**が起こり
電気が普通に流れるようになる

熱で
蒸発する

電気を通すもの・通さないもの

絶縁体：電気を通さない物質の総称

ゴム

ガラス

プラスチック

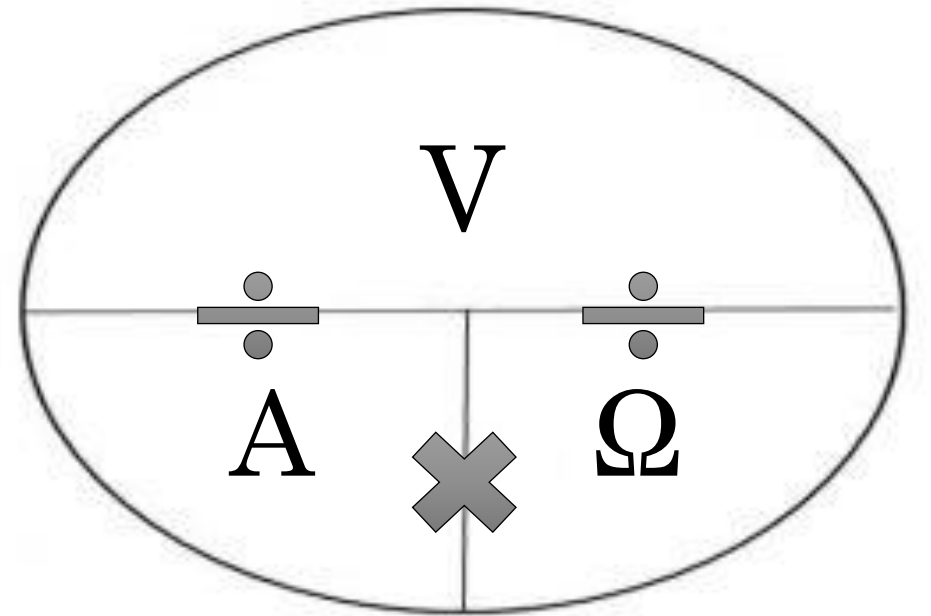
純水

電気に関する基礎知識(オームの法則)

$$V = A \times \Omega$$

$$A = V \div \Omega$$

$$\Omega = V \div A$$

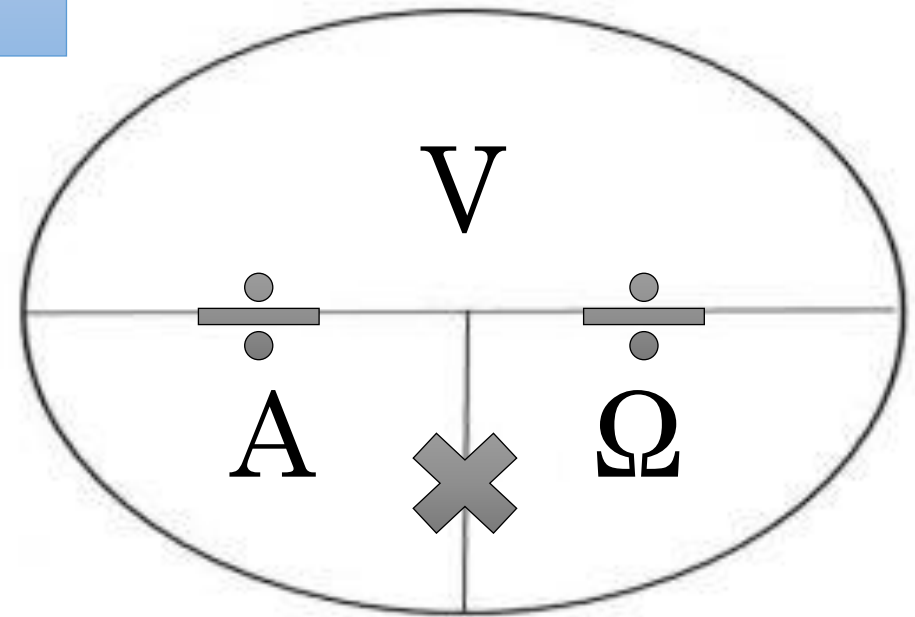


電気に関する応用問題(オームの法則)

$$100\Omega \times 3A = 300V$$

$$100V \div 5A = 20\Omega$$

$$6V \div 1mA =$$



電気に関する応用問題

6 Vの電圧で 1 mAの電流を流すためには
何 Ω の抵抗が必要か？

$$\Omega = 6V \div 1mA$$

$$1mA = 0.001A$$

$$6k\Omega = 6V \div 0.001A$$

エアコンの利用



電気に関する応用問題

2000Wのエアコンの使用時に流れる電流は？※定格電圧は100Vとする

$$W = V \times A$$

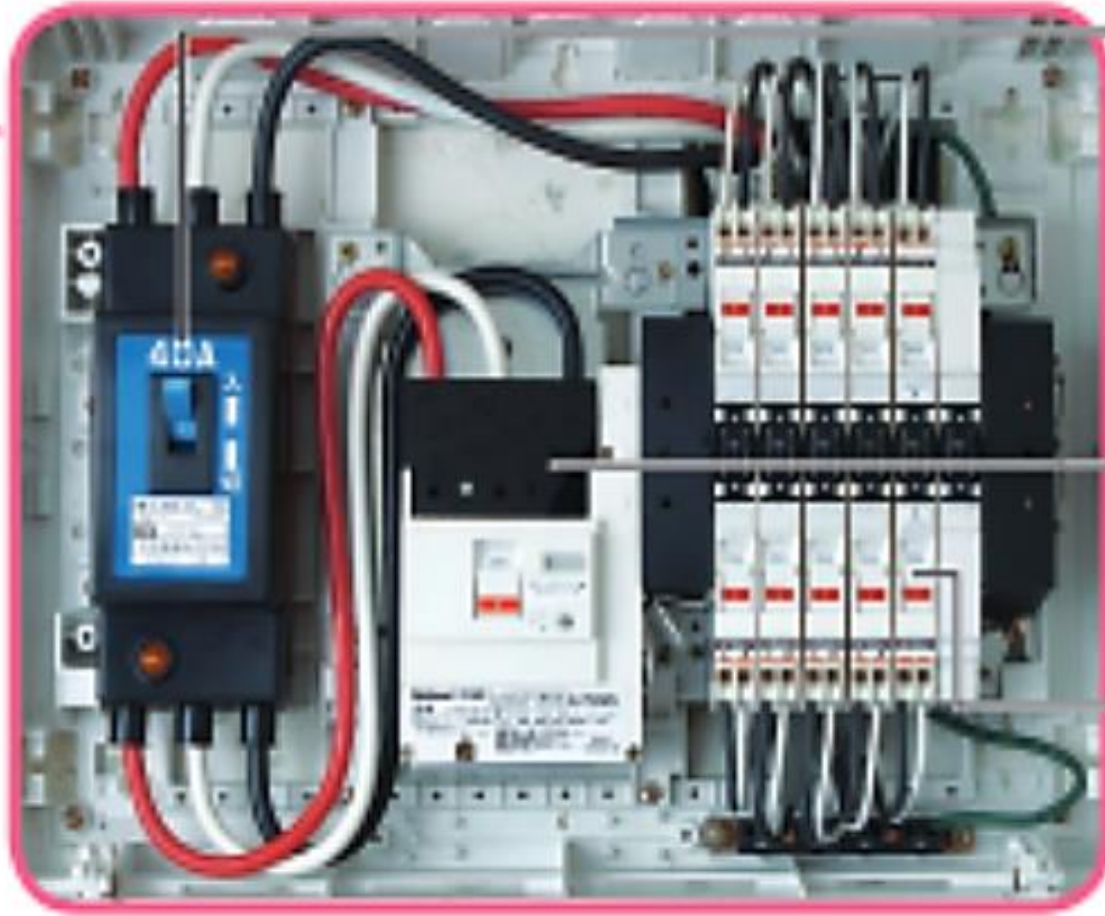
$$2000W = 100V \times A$$

$$20A = 2000W \div 100V$$

電気に関する応用問題

2000Wのエアコンを使用する場合、通常の家庭用電源では正常に起動することができない。その理由と解決方法を説明しなさい

電気機器を安全に使用するために P150



ブレーカ

$$100\text{V} \times 15\text{A}$$

$$1500\text{W}$$

漏電遮断器の遮断
ブレーカが自動的に落ち
て電力の供給を止め、感
電や火災を防ぐ

電気部品の定格(コンセント)

定格電流：15 A

1 コンセントあたり 1500 Wまで

定格電圧：100 V または 200 V

2000Wのエアコンを利用する場合

定格電圧：100Vまたは200V

$$2000\text{W} \div 100\text{V} = 20\text{A}$$

$$2000\text{W} \div 200\text{V} = 10\text{A}$$

電気部品の定格(コンセント)

定格電流：15 A

1 コンセントあたり 15 A まで

定格電圧：100 V または 200 V

電気を供給する仕組み P145

図5 発電所から家庭までの電圧の変化

